האוניברסיטה הפתוחה

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום שני, 13 ביולי 2026
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
6	30.00	70.00	100.00	100.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	1	5.00	5.00	1 ✓	1
2	2	2	5.00	5.00	2 ✓	2
3	3	4	5.00	5.00	4 ✓	4
4	4	1	5.00	5.00	1 ✓	2 ,1
5	5	3	5.00	5.00	3 ✓	3
6	6	4	5.00	5.00	4 ✓	4
7	7		25.00	25.00		
8	8		15.00	15.00		
9	9		15.00	15.00		
10	10		5.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

✓ תשובה נכונה ✓ תשובה חלקית × תשובה שגויה ⊘ לא נענתה ⓘ תשובה עודפת

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

תאריך בחינה	מספר הקורס	מספר תעודת זהות	מספר גרסה
130726	20594	[redacted]	0001

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ⊗
   ולהשחיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה,
   ולהשחיר מחדש את סימן ה- ⊗ באופן שיכסה המחיקה - ●

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלון 516

13.8

[redacted]

מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

[redacted]

האוניברסיטה הפתוחה

כ"ח בתמוז תשפ"ו

13
ביולי 2026

מס' שאלון - 516

סמסטר 2026ב

20594 / 4

מס' מועד 86

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה 9 עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם
בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

שאלון 516

13.81.8

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1 (5 נקודות)

כאשר מדובר על מבנה מונוליתי של מערכת הפעלה, מהי התכונה אשר מהווה יתרון מובהק של המודל ביחס למודלים אחרים?

(א.) תקורת(overhead) תקשורת נמוכה בין כל רכיבי מערכת ההפעלה

ב. מהירות ביצוע קריאות המערכת ← הפוך

ג. תקורת(overhead) תקשורת נמוכה בין תהליכי המשתמש ← הפוך

ד. יציבות המערכת ← הפוך

שאלה 2 (5 נקודות)

מה מבין המסיחים הבאים נכון לגבי רב-פקח HYPERVISOR מסוג 2 בתצורת HOSTED ?

א. הקצאת כל משאבי החומרה hardware resources נשלטת **ע״י מערכת ההפעלה האורחת guest** לא, המארחת מחליטה

(ב.) מערכת הפעלה אורחת guest רצה במצב משתמש user mode נכון

ג. בתוך המכונה הוירטואלית ניתן להתקין רק את האפליקציות התואמות את המערכת המארחת host לא, זה נכון לקונטיינר

ד. לשתי מערכות, אורחת ומארחת, חייב להיות גרעין kernel זהה או תואם שוב, קונטיינר

שאלה 3 (5 נקודות)

במערכת הפעלה המנהלת את זיכרון ראשי כזיכרון וירטואלי, ע״י מערכת ההפעלה נוצר איזור זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים. במצב זה:

א. האזור המשותף **חייב** להיות ממופה **לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים. לא נכון, אפשר למפות אותו גם לכמה כתובות

ב. בשונה מאזורים פרטיים של תהליך, הגישה לאזור המשותף ע״י תהליך כלל לא מתבססת על כתובות וירטואליות ונעשית ישירות ע״פ הכתובת הפיזית. לא נכון בכלל, זה חור אבטחה.

ג. אזור זיכרון משותף דורש שטבלת הדפים תהיה משותפת לשני התהליכים ולכן זה אפשרי רק כשמדובר על תהליך אב PARENT והבן CHILD שלו. לא נכון, ולא קשור

(ד.) האזור המשותף **אינו חייב** להיות **ממופה לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים. נכון, אפשר לשתף את אותה מסגרת פיזית לכתובות וירטואליות שונות

שאלה 4 (5 נקודות) ✳

מה מבין המפורט משפיע ביותר על גודל טבלת הדפים בהנחה שכל תהליך מקבל את כמות הזיכרון הוירטואלי המרבית האפשרית במערכת?

א. אורך הכתובת הוירטואלית במערכת ← כל ביט נוסף זה פי 2 דפים

ב. גודל (מספר המסגרות frames) של הזיכרון הפיזי לא קשור, זה בגלל inverted

ג. כמות וגודל הנתונים שתהליך משתמש בהם ← סותרו שמקבלים כמה זיכרון שאפשר

ד. כמות המסגרות frames הפיזיות שמערכת מקצה לתהליך לא קשור, צריך לזכור

זכרים גם על דפים שלא מוקצים כרגע למסגרת פיזית

שאלה 5 (5 נקודות)

האם חסימת פסיקות יכולה לשמש כמנגנון למניעה הדדית?

א. כן, גם במעבד בעל ליבה CORE אחת וגם במעבד מרובה ליבות ← מרובה ליבות יש פסיקות בליבות סומנות שלא נחסמות

ב. לא, לא במעבד בעל ליבה CORE אחת ולא במעבד מרובה ליבות ← זה כן

ג. במעבד בעל ליבה CORE אחת כן ובמעבד מרובה ליבות לא סותרת כי אז כן חוקז זמן ליבה

ד. בשביל מניעה הדדית בין תהליכים שונים התשובה היא לא, ובשביל מניעה הדדית בין תהליכונים THREADS של אותו תהליך התשובה היא כן בכל רמת מימוש תהליכונים בגלל לא מגיעות למנגנון פסיקות

שאלה 6 (5 נקודות) ✳

מה מבין המשפטים הבאים נכון לגבי מערכת קבצים מבוססת על I-Nodes ?

א. בקבצים גדולים ה I-Node גדול יותר מקבצים קטנים ← לא בהכרח

ב. בקבצים קטנים מאוד בלוקים של נתונים(DATA BLOCKS) נשמרים בתוך ה I-Node עצמו ← לפעמים (לא בכל המערכות)

ג. קריאת בלוק מספר מאה בגישה אקראית(ישירה) מתוך קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte ששמור ברצף מהירה יותר מאותה קריאה כשקובץ ששמור **לא** ברצף ← בשניהם זה לקרוא מהסמן

ד. קריאת בלוק מספר תשעים בגישה אקראית(ישירה) מתוך קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte ששמור ברצף איטית יותר מקריאה בגישה אקראית של בלוק מספר שלוש מקובץ בגודל 1 GigaByte ששמור **לא** ברצף בהכרח, גם indirect אז זה לכתובת

בהכרח, כי זה דורש indirect נוסף

המשך הבחינה בעמוד הבא

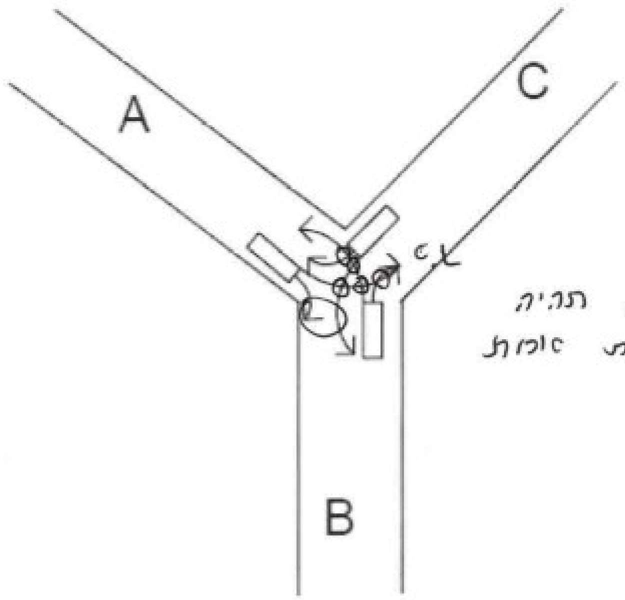
sem Left[3]

ABLL
BCLL
BCLR

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

התייחסו לצומת באיור הבא:



LL RL
AB AC
BC BA
AC CB

מכוניות מגיעות לצומת דרך הכבישים המסומנים כ B, A ו C בעלי נתיב תנועה יחיד בכל כיוון וממשיכות משם בפנייה שמאלה או ימינה. כך, מכונית המגיעה מכביש A ופונה ימינה עוברת לכביש. B ואם היא פונה שמאלה היא עוברת לכביש C , וכן הלאה. בצומת אין כל אמצעי לבקרת תנועה. כל מכונית "יודעת" באיזה כביש היא נמצאת ולאיזה כיוון היא רוצה לפנות. המכוניות בכל כביש מגיעות אחת אחת(בכל כביש יכולות להיות כמה מכוניות) ומבצעות פרוצדורה בשם LEFT או RIGHT כדי לפנות שמאלה או ימינה בהתאמה, תוך העברת זהות הכביש **שממנו הן מגיעות** כארגומנט. לכן, מכונית המגיעה מכביש B ומעוניינת לפנות שמאלה לדוגמא, תבצע את הפעולה **LEFT(B)**.

א. (12 נק׳) ממשו בפסודוקוד או בשפת C בעזרת כמות מינימלית של סמפורים בינריים(כולל הכרזות וקביעת ערכים התחלתיים) **רק** את הפרוצדורות **LEFT(R)** ו **RIGHT(R)** כש **R** הוא אות הכביש שממנו מגיע המכונית. הניחו שקיימת פונקציה **ShortMove()** ללא פרמטר המאפשרת התקדמות קצרה בתוך הצומת עד התנגשות אפשרית הבאה בתוך הצומת עם מכונית שבאה מכיוון אחר. לדוגמא, המכונית המגיעה מכביש B , בפנייתה ימינה יכולה להתנגש ממכונית המגיעה מכביש A ופונה שמאלה ובפנייתה שמאלה יכולה להתנגש במכונית המגיעה מכביש C ופונה ימינה.

הפתרון צריך לאפשר מקביליות מרבית, למנוע התנגשויות אפשריות וקיפאון, אך אינו צריך למנוע הרעבה (מעבר למה שסמפור סטנדרטי כבר מונע מעצמו).

```
semaphor ACRL, BARL, CBRL [illegible]
semaphor left=1
```

Right(R){	Left(R){
ShortMove();	short Move();
down([R][Leftof(R)] RL);	down(left);
ShortMove();	[illegible]
UP([R][Leftof([R)] RL); }	down([Rightof(R)][R] RL);
	ShortMove(); * 3 // [illegible]
	UP([Rightof(R)][R] RL);
	UP(left)

```
Leftof(R){
if R==A then C
if R==B then A
if R==C then B}

rightof(R){
leftof( Leftof(R))
}
```

~~Left(R){ short Move() left down [illegible] ShortMove(); UP([illegible]); down([R][Rightof(R)] [illegible]); ShortMove(); UP([R][Rightof(R)] [illegible]); down([Rightof(R)][R] RL); Short move(); UP([Rightof(R)][R] RL);~~

יש 3 נקודות התנגשות אפשריות, אפשר לעבור ביניהם ע"י SHORTMOVE

לא מאפשר מקביליות מרבית, חוסם גם את מי שלא מתנגש באותה נקודה

ב. (6 נק') הסבירות את הפתרון, ציינו בכמה סמפורים השתמשתם והסבירו למה יש צורך בכולם.

תשובה והסבר:

השתמשתי ב4 סמפורים, 1 לכל נקודת התנגשות אפשרית בפנייה ימינה
ואחד לנעילת אמצע הצומת (עוברים דרכו רק בפנייה שמאלה
ואין פנייה שמאלה שלא דורשת אותה). בצורה זאת
ניתן לאפשר לכל הרכבים לפנות ימינה במקביל (לכן צריך 3
סמפורים לפניות ימינה) וניתן לאפשר לרכב אחד לפנות שמאלה
במקביל לאוטו שפונה ימינה בצורה שמפריעה לו. הבעיה נמנעת
בכך שסמפור ימינה לא נתפס לפני המרכזי ולכן לא יהיה מצב
שבו פנייה ימינה נחסמת ע"י פנייה שמאלה (דרך פנייה שמאלה
חוסמת שממתינה) אפילו שהפנייה לא רלוונטית לפנייה ימינה.

ג. (7 נק') מהי הכמות המרבית של מכוניות היכולות להיות בצומת בו זמנית בפתרון שלכם?

תשובה והסבר:

3 מכוניות הפונות ימינה במקביל או סומת הפנייה,
שמשולבת ופונות ימינה. לצאת מכיוון שהגעתי כי שתי
מכוניות הפונות שמשולבת במקביל יתנגשו עם אחת מהן
שיצטרך לחכות במרכז הצומת ומכיוון שמצב כזה
יכול להוביל לקיפאון ~~[illegible]~~ (שוב צד האפשרות שמכוניות קבוע מראש
(לצומת) וכל המכוניות נכנסים ומשוחררים בתוך ולכן לא יהיה קיפאון)

25
(7)
נוספה נקודה אחת על מבחן מצוין
יש לך רקע במערכות הפעלה?
אם יש זמן ורצון, תכתוב בבקשה למרכז הוראה

שאלה 8 (15 נקודות)

א. (7 נק') נתונה מערכת המנהלת זיכרון ראשי בשיטת סגמנטים עם דפדוף. התייחסו למבנה טבלת הסגמנטים וציינו איזה מידע מופיע בה(איזה שדות יש) והסבירו בקצרה איך השיטה עובדת.

תשובה והסבר.

טבלת הסגמנטים היא טבלה שמכילה רשומה
לכל סגמנט ובה יישמר מספר זיהוי שלו, גודל שלו
וסיביות בקרה על קריאה, כתיבה והרצה של הסגמנט.
בחלק מהמערכות טבלת הסגמנטים תהיה משותפת
בין התהליכים ולכן יישמר גם מידע על שייכות הסגמנט
לתהליך כזה או אחר. במקרה של דפדוף כל
רשומה תכלול גם מצביע לטבלת דפים לאותו
סגמנט.

ב. (4 נק') מה הן היתרונות של שיטת סגמנטים עם דפדוף יחסית לשיטת דפדוף רגיל?

תשובה והסבר:

היתרונות של שיטת סגמנטים עם דפדוף לעומת
דפדוף הן שאפשר מתבצע שימוש נכון בסגמנטים
ניתן להשתמש בהם על מנת לבודד תוכנות מאובטחות
ומתוחכמות יותר יחסית הקלות. לדוגמה, מנגנון
סגמנטים יכול לבקשות על ביצוע (הרצה) של פקודות
שאינן חלק מהתוכנית (לדוגמה קלט צדדי) או על כתיבה של
ערכי בקרה קריטיים.

ג. (4 נקי) מה הוא החיסרון מבחינת מהירות תרגום הכתובת בשימוש בסגמנטים עם דפדוף יחסית לדפדוף רגיל?

תשובה והסבר

כאשר משתמשים בסגמנטים עם דפדוף, יש לבצע פענוח של הכתובת באמצעות טבלת הסגמנטים ולאחר מכן באמצעות טבלת הדפים, לעומת זאת בדפדוף רגיל הולכים ישירות לטבלת הדפים וחוסכים גישה לזיכרון שיכולה לייקר את פענוח הכתובת.

15
(8)

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נקי) התייחסו לדיסק SSD אלקטרוני(לא מכני), הסבירו האם מערכת קבצים מבוססת I-NODE יעילה במקרה של:

1. קריאת קבצים גדולים מאוד
2. כתיבה לקבצים גדולים מאוד

תשובה והסבר:

1. במקרה של קריאת קבצים גדולים מאוד מערכת מבוססת inode מהירה ויעילה מאוד מכיוון שב SSD קריאה אקראית (לדוגמה מקבצה במיקומים שונים המופיעים בinode) היא מהירה מאוד (כמעט) כמו לקריאה רציפה), 2. לעומת זאת במקרה של כתיבה לקבצים גדולים מאוד, הסיפור שונה. כתיבה ל SSD דורשת שיהיה סקטור פנוי לגמרי ולא ניתן לעדכן נתונים במקום, לכן כל עדכון של בinode של קובץ יידרוש סימון של הנתונים הישנים כמיותרים, וכתיבה מחדש שלהם במקום אחר. זה לא טוב, ועומס על ה GC ולכן לרוב משתמשים ב LFS שכותבים לא לשנות נתונים במקום אלא רק להוסיף מידע בצורה רציפה על המשך הדיסק. (או F2FS)

המשך הבחינה בעמוד הבא

ב. (7 נק') נתון שרת אכסון קבצים מבוסס דיסק SSD אלקטרוני יחיד גדול מאוד.

הקבצים בשרת נוצרים, נמחקים, ומתעדכנים(כולל שינוי גודל). כל קובץ משתייך לאחת משתי קבוצות גדלים: קטנים, וגדולים.

1. התייחסו לאפשרות חלוקת הדיסק למחיצות PARTITIONS , הסבירו את היתרונות והחסרונות וציינו את מאפייני מערכת קבצים המתאימה לפי נתוני השאלה.
2. פרטו את הפעולה הנוספת הנדרשת אחרי חלוקת הדיסק למחיצות.

תשובה והסבר:

במקרה של SSD גדול מאוד, החלוקה למחיצות היא מיותרת מכיוון שקריאה, סוקוונציאלית ורנדומלית זהה (כמעט) מהירות במהירות ולעומת לכתוב עדכון גודל (ומיקום) של קבצים הוא יקר. היתרון הנוסף לחלוקה כאן הוא מניעה חלקית של פרגמנטציה חיצונית.

בין סוג מחלקים למחיצות סוג לסוג יש לפרמט ולהתאים מערכת הקבצים (fs) בכל אחת מהמחיצות. במקרה זה (דעתי) עדיף להשתמש במערכת מבוססת יומן שבה מתייחסים לדיסק (הכונן) כ append בלבד (על מנת להקל על ה GC ולמנוע שחיקה של הדיסק. לכן, הייתי משתמש במערכת כמו LFS או F2FS גם מחולק אותם עקרונות שמאפשרים עדכון יעיל וקריאה מהירה יחסית.

15
(9)

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10

הסבירו את הקשר הישיר בין מספר קריאת מערכת(TRAP) לבין הקוד שמעבד מבצע בעקבות הקריאה?

תשובה והסבר

כאשר מעבד מבצע פקודת Trap הוא מסתכל על מספר קריאת המערכת המועבר לו דרך אוגר (רגיסטר) וקופץ לקוד טיפול בקריאה לפי ערך השמור ב interrupt vector — שבו שמור מיקום הקוד לטיפול בכל מספר קריאות מערכת.

5
(10)

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 11

א. הסבירו בקצרה את שלושת הסוגים של וירטואליזציה: וירטואליזציה מלאה, פרא-וירטואליזציה PARA-VIRTUALIZATION וחיקוי EMULATION.

ב. פרטו והסבירו בקצרה את היתרונות וחסרונות של כל סוג. נסלוחה על הסורק, קשה לפרט ולקצר בזמן (בו לשניהם)

תשובה והסבר:

אמולציה היא הסוג הטהור ביותר של וירטואליזציה ובה
מדמים במוחלט את כל התפקוד של המכונה שאותה רוצים מחקים.
היתרון העיקרי של סוג זה הוא שבו לקבל מדויק מאוד ונפרד
תאימות מאוד גבוהה, ניתן להפעיל גרסים מארכיטקטורה שונה לגמרי
מהמערכת שרצה בפועל. החסרון הגדול שאמולציה כזו הוא איטית מאוד.
וירטואליזציה מלאה דומה לשהות, מריצה את רוב הפקודות של
המערכת המתארחת על החומרה ותופסת באמצעות פסיקות [illegible]
כל ניסיון הרצה של פקודה רגישה, מדמה את הרצת הפקודה וממשיכה.
היתרון הוא המקורות שמתקבלים מביצוע על החומרה, והחסרונות הן שכל
פקודה צריכה "מעבר עולם" ומייקרת משמעותית את ההרצה.
פארא-וירטואליזציה היא כמו וירטואליזציה, כך שהפעם המערכת המתארחת
משתפת פעולה עם ה-VMM וקוראת לו בקריאות עם hypercalls - מה
שמקל על מחיר הבדיקות הבעייתיות אבל מאפשר פחות תאימות כי צריך תמיכה של האורחת

5
(11)

שאלה 12

האם לתפקוד תקין של מערכת הפעלה הכוללת מימוש מנגנון קונטיינרים, נדרשת חומרה עם תכונות מיוחדות(מעבר למה שקיים בסטנדרטית)?

אם עניתם לא, הסבירו למה אין צורך כזה.

אם עניתם כן, הסבירו איזה תכונות מיוחדות דרושות.

תשובה והסבר:

אין צורך בחומרה עם תכונות מיוחדות מעבר לחומרה
סטנדרטית [illegible] למעבדים משתמש ויש הרשאות
מאוד מובחנות והם כרוכים לפעולות במערכת ההפעלה בשביל
טיפול בקבצים, בתהליכים מיוחדים ובשביל תקשורת עם תהליכים אחרים.
לכן, מנגנון הקונטיינרים ומימושו הם במערכת ההפעלה
ומבחינת החומרה אין הבדל

5
(12)

בהצלחה!

שאלון 516 13.81.86